# 利用SolidFire NetApp混合雲控管監控您的系統

Element Software

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software/hccstorage/task-hcc-dashboard.html on May 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

利用SolidFire NetApp混合雲控管監控您的系統 . . . . . 1
監控混合雲控制儀表板上的儲存資源 . . . . . 1
在節點頁面上檢視您的庫存 . . . . . 3
監控儲存叢集上的磁碟區 . . . . . 4
收集記錄以進行疑難排解 . . . . . 5

# 利用SolidFire NetApp混合雲控管監控您的系統

## 監控混合雲控制儀表板上的儲存資源

透過NetApp混合雲控制儀表板、您可以一目瞭然地檢視所有儲存資源。此外、您還可以監控儲存容量和儲存效能。

> 當您第一次啟動新的NetApp混合雲控制工作階段時、當管理節點管理許多叢集時、載入NetApp混合雲控制儀表板檢視可能會有延遲。載入時間視管理節點主動管理的叢集數量而定。後續產品發表時、您將會體驗更快的載入時間。

- [Access the NetApp HCC Dashboard]
- [Monitor storage resources]
- [Monitor storage capacity]
- [Monitor storage performance]

### 存取NetApp HCC儀表板

1. 在網頁瀏覽器中開啟管理節點的IP位址。例如：

```
https://[management node IP address]
```

2. 提供SolidFire 支援功能齊全的NetApp混合雲控制系統管理員認證資料、以登入NetApp混合雲控制系統。
3. 檢視混合雲控制儀表板。

[HCC儀表 板] | *hcc_dashboard_all.PNG*

### 監控儲存資源

使用「儲存設備」窗格查看您的整體儲存環境。您可以監控儲存叢集、儲存節點和總磁碟區的數量。

若要查看詳細資料、請在儲存窗格中選取*顯示詳細資料*。

[儲存檢視] | *hcc_dashboard_storage_node_number.PNG*

> 儲存節點總數不包括雙節點儲存叢集的見證節點。見證節點包含在該叢集詳細資料區段的節點編號中。

> 若要查看最新的儲存叢集資料、請使用「儲存叢集」頁面、其中輪詢的頻率比儀表板高。

### 監控儲存容量

監控環境的儲存容量至關重要。使用「儲存容量」窗格、您可以決定啟用或不啟用壓縮、重複資料刪除和精簡配置功能時、儲存容量的效率提升。

您可以在*原始*索引標籤上查看叢集中可用的實體儲存空間總量、以及在*有效*索引標籤上查看已配置儲存設備的相關資訊。

[「HCC儀表板」>「儲存容量」窗格] | *hcc_dashboard_storage_capacity_effective.png*

步驟

1. 選取「原始」索引標籤、查看叢集中已使用及可用的實體儲存空間總計。

   查看垂直行、判斷您使用的容量是否小於或小於「警告」、「錯誤」或「重大」臨界值。將游標暫留在這些行上以查看詳細資料。

   > 您可以設定「警告」的臨界值、預設值為低於「錯誤」臨界值3%。錯誤和臨界臨界臨界值是預設值、無法依設計進行設定。「錯誤」臨界值表示叢集中的容量仍少於一個節點。如需設定臨界值的步驟、請參閱 "設定叢集完整臨界值"。

   > 如需相關叢集臨界值元素API的詳細資訊、請參閱 "「getClusterFullThreshold」" 在_Element軟體API文件中_。若要檢視區塊和中繼資料容量的詳細資料、請參閱 "瞭解叢集完整度層級" 在_Element軟體文件中_。

2. 選取*有效*索引標籤、即可查看已配置給連線主機的總儲存容量資訊、並查看效率分級。
   a. 或者、勾選*包括精簡配置*、即可在有效容量長條圖中查看精簡配置效率率。
   b. 有效容量長條圖：查看長條線、判斷您使用的容量是否小於或小於警告、錯誤或臨界臨界臨界值。與「原始」索引標籤類似、您可以將游標暫留在垂直行上以查看詳細資料。
   c. 效率：請查看這些評等、以判斷啟用壓縮、重複資料刪除及精簡配置功能後、您的儲存容量效率提升。例如、如果壓縮顯示為「1.3x」、表示啟用壓縮的儲存效率比沒有壓縮的效率高1.3倍。

      > 總效率等於（最大使用空間*效率係數）/ 2、其中效率係數=（thinProvisioningFactor * deDuplicationFactor * comensionFactor）。如果未核取「精簡配置」、則「整體效率」中不會包含此選項。

   d. 如果有效儲存容量接近錯誤或嚴重臨界值、請考慮清除系統上的資料。
3. 如需進一步分析和歷史背景、請參閱 "NetApp SolidFire Active IQ 產品詳細資料"。

## 監控儲存效能

您可以使用「儲存效能」窗格、查看叢集的IOPS或處理量、而不會超過該資源的實用效能。儲存效能是您在延遲問題發生之前獲得最高使用率的關鍵。

「儲存效能」窗格可協助您識別效能是否達到工作負載增加時效能可能降低的程度。

此窗格上的資訊每10秒會重新整理一次、並顯示圖表上所有點的平均值。

如需相關元素API方法的詳細資訊、請參閱 "GetClusterStats" 方法（*Element*軟體*API*文件）。

步驟

1. 檢視「儲存效能」窗格。如需詳細資料、請將游標暫留在圖表中的點上。
   a. * IOPS *索引標籤：請參閱目前每秒的作業次數。尋找資料或尖峰趨勢。例如、如果您發現IOPS上限為160K、其中100K為可用或可用的IOPS、您可能會考慮將更多工作負載新增至此叢集。另一方面、如

果您發現只有140K可用、您可以考慮卸載工作負載或擴充系統。

[儲存效能> IOPS索引標籤] | *hcc_dashboard_storage_perform_iops.png*

b. *處理量*索引標籤：監控模式或處理量尖峰。同時監控持續的高處理量值、這可能表示您即將達到資源的最大可用效能。

[儲存效能>處理量索引標籤] | *hcc_dashboard_storage_perform_throughput.png*

c. *使用率*索引標籤：監控IOPS的使用率、以監控叢集層級上可用總IOPS的使用率。

[儲存效能>使用率索引標籤] | *hcc_dashboard_storage_perform_utlization.png*

2. 如需進一步分析、請使用NetApp Element 適用於vCenter Server的VMware vCenter外掛程式來查看儲存效能。

"效能表現如NetApp Element vCenter Server的VMware vCenter外掛程式所示"。

## 如需詳細資訊、請參閱

- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"

# 在節點頁面上檢視您的庫存

## 您可以檢視系統中的儲存資產、並判斷其IP位址、名稱和軟體版本。

您可以檢視多個節點系統的儲存資訊。如果 "自訂保護網域" 您可以查看指派給特定節點的保護網域。

若為SolidFire 「企業版SDS」節點、您可以在「儲存設備」索引標籤上監控庫存。

步驟

1. 在網頁瀏覽器中開啟管理節點的IP位址。例如：

```
https://[management node IP address]
```

2. 提供SolidFire 支援功能齊全的NetApp混合雲控制系統管理員認證資料、以登入NetApp混合雲控制系統。
3. 在左側導覽中、選取*節點*。

[混合雲控制節點頁面影像] | *hcc_nodes_storage_2nodes.png*

> 當您第一次啟動新的NetApp混合雲控制工作階段時、當管理節點管理許多叢集時、載入NetApp混合雲控制節點頁面可能會有延遲。載入時間視管理節點主動管理的叢集數量而定。後續產品發表時、您將會體驗更快的載入時間。

4. 在「節點」頁面的「儲存設備」索引標籤上、檢閱下列資訊：
   a. 雙節點叢集：「Storage（儲存設備）」索引標籤上會出現「雙節點」標籤、並列出相關的見證節點。

b. 三節點叢集：會列出儲存節點和相關的見證節點。三節點叢集在待命狀態下部署見證節點、以在節點故障時維持高可用度。

c. 具有四個節點以上的叢集：會顯示具有四個以上節點之叢集的資訊。見證節點不適用。如果您從兩或三個儲存節點開始、並新增更多節點、則見證節點仍會出現。否則、「見證節點」表格不會出現。

d. 韌體套裝組合版本：從管理服務2.14版開始、如果叢集執行Element 12或更新版本、您可以看到這些叢集的韌體套裝組合版本。如果叢集中的節點上有不同的韌體版本、您可以在*韌體產品組合版本*欄中看到*多個*。

e. 自訂保護網域：如果叢集上使用自訂保護網域、您可以看到叢集中每個節點的自訂保護網域指派。如果未啟用自訂保護網域、則不會顯示此欄。

5. 您可以透過多種方式來處理這些頁面上的資訊：

a. 若要篩選結果中的項目清單、請選取*篩選*圖示、然後選取篩選條件。您也可以輸入篩選條件的文字。

b. 若要顯示或隱藏欄、請選取*顯示/隱藏欄*圖示。

c. 若要下載表格、請選取*下載*圖示。

若要檢視儲存設備數量、請查看NetApp混合雲控制（HCC）儀表板。請參閱 "使用「HCC儀表板」監控儲存資源"。

### 如需詳細資訊、請參閱

- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"

# 監控儲存叢集上的磁碟區

這個系統使用Volume來配置儲存設備。SolidFire磁碟區是透過iSCSI或Fibre Channel用戶端透過網路存取的區塊裝置。您可以監控有關存取群組、帳戶、啟動器、已用容量、Snapshot資料保護狀態、iSCSI工作階段數目、以及與磁碟區相關的服務品質（QoS）原則的詳細資料。

您也可以查看作用中與刪除磁碟區的詳細資料。

使用此檢視時、您可能會先監控「已用容量」欄。

只有在您擁有NetApp混合雲控制管理權限時、才能存取此資訊。

步驟

1. 在網頁瀏覽器中開啟管理節點的IP位址。例如：

```
https://[management node IP address]
```

2. 提供SolidFire 支援功能齊全的NetApp混合雲控制系統管理員認證資料、以登入NetApp混合雲控制系統。
3. 在左側導覽藍色方塊中、選取SolidFire 「支援所有Flash儲存設備」安裝。
4. 在左側導覽中、選取叢集、然後選取* Storage > Volumes *。

[「HCC Volume」頁面>「總覽」索引標籤影像] | *hcc_volumes_overview_active.png*

5. 在「Volumes（磁碟區）」頁面上、使用下列選項：

   [「HCC Volume」頁面圖示] | *hcc_volumes_icons.png*

   a. 選取*篩選*圖示來篩選結果。
   b. 選取*隱藏/顯示*圖示來隱藏或顯示欄。
   c. 選取* Refresh*圖示以重新整理資料。
   d. 選取*下載*圖示下載CSV檔案。

6. 監控已用容量欄。如果達到「警告」、「錯誤」或「嚴重」臨界值、則此色彩代表已使用的容量狀態：
   a. 警告-黃色
   b. 錯誤-橘色
   c. 嚴重-紅色

7. 從「Volumes（磁碟區）」檢視中選取標籤、以查看有關磁碟區的其他詳細資料：
   a. 存取群組：您可以查看從啟動器對應到磁碟區集合的磁碟區存取群組、以確保安全存取。

      請參閱相關資訊 "Volume存取群組"。

   b. 帳戶：您可以查看使用者帳戶、讓用戶端能夠連線至節點上的磁碟區。當您建立Volume時、該磁碟區會指派給特定的使用者帳戶。

      請參閱相關資訊 "支援All Flash儲存系統使用者帳戶SolidFire"。

   c. 啟動器：您可以看到磁碟區的iSCSI啟動器IQN或Fibre Channel WWPN。新增至存取群組的每個IQN都可存取群組中的每個磁碟區、而不需要CHAP驗證。每個新增至存取群組的WWPN都可讓光纖通道網路存取存取存取群組中的磁碟區。
   d. * QoS原則*：您可以看到套用至磁碟區的QoS原則。QoS原則會將最低IOPS、最高IOPS及尖峰IOPS的標準化設定套用至多個磁碟區。

      請參閱相關資訊 "效能與QoS原則"。

## 如需詳細資訊、請參閱

- "零件與元件文件SolidFire"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"

# 收集記錄以進行疑難排解

如果SolidFire 您無法順利安裝支援功能、您可以收集記錄以傳送給NetApp支援部門、以協助診斷。您可以使用NetApp混合雲控制或REST API來收集元素系統上的記錄。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 確保您的儲存叢集版本執行NetApp Element 的是更新版本的軟件、即不含任何更新版本。
- 請確定您已部署執行11.3版或更新版本的管理節點。

請選擇下列其中一個選項：

- [Use NetApp Hybrid Cloud Control to collect logs]
- [Use the REST API to collect logs]

## 使用NetApp混合雲控制來收集記錄

您可以從NetApp混合雲控制儀表板存取記錄收集區域。

步驟

1. 在網頁瀏覽器中開啟管理節點的IP位址。例如：

   ```
   https://[management node IP address]
   ```

2. 提供Element儲存叢集管理員認證資料、以登入NetApp混合雲控制系統。
3. 從儀表板中、選取右上角的功能表。
4. 選取*收集記錄*。

   如果您之前收集過記錄、可以下載現有的記錄套件、或開始收集新的記錄。

5. 在*日期範圍*下拉式功能表中選取日期範圍、以指定記錄應包含的日期。

   如果您指定自訂開始日期、可以選取開始日期範圍的日期。記錄會從該日期收集到目前為止。

6. 在「記錄收藏」區段中、選取記錄套件應包含的記錄檔類型。

   對於儲存記錄、您可以展開儲存節點清單、然後選取個別節點來收集來自（或清單中的所有節點）的記錄。

7. 選取*收集記錄*以開始收集記錄。

   記錄收集會在背景執行、頁面會顯示進度。

   > 視您收集的記錄而定、進度列可能會維持在某個百分比數分鐘、或在某些時間點進展非常緩慢。

8. 選取*下載Logs*以下載記錄套件。

   記錄套件為壓縮的UNIX .tgz檔案格式。

## 使用REST API來收集記錄

您可以使用REST API來收集元素記錄。

步驟

1. 找出儲存叢集ID：
   a. 在管理節點上開啟管理節點REST API UI：

```
https://[management node IP]/logs/1/
```

   b. 選擇*授權*並完成下列項目：
      i. 輸入叢集使用者名稱和密碼。
      ii. 如果尚未填入值、請將用戶端ID輸入為「mnode-client」。
      iii. 選取*授權*以開始工作階段。
2. 從元素收集記錄：
   a. 選擇* POST / bundle*。
   b. 選擇*試用*。
   c. 根據您需要收集的記錄類型和時間範圍、在* Request banit*（申請本文）欄位中變更下列參數的值：

| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| 《我的新意》 | 日期字串 | 僅包含在此日期和時間之後修改的記錄。例如、值「2020-07-14T20：19：00.000Z」定義2020年7月14日20：19 UTC的開始日期。 |
| "mnodeLogs"（節點記錄） | 布林值 | 將此參數設為「true」以包含管理節點記錄。 |
| 《CrashDumps》 | 布林值 | 將此參數設為「true」、以包含儲存節點當機偵錯記錄。 |
| 「儲存記錄」 | 布林值 | 將此參數設為「true」以包含儲存節點記錄。 |
| 「節點Ids」 | UUID陣列 | 如果將「儲存記錄日誌」設為「true」、請使用儲存叢集節點ID填入此參數、以將記錄收集限制在這些特定儲存節點。使用「Get https://[management節點IP」/「logs/1/bundes/options」端點、查看所有可用的節點ID。 |

   d. 選擇*執行*開始收集記錄。回應應傳回類似下列的回應：

```
{
  "_links": {
    "self": "https://10.1.1.5/logs/1/bundle"
  },
  "taskId": "4157881b-z889-45ce-adb4-92b1843c53ee",
  "taskLink": "https://10.1.1.5/logs/1/bundle"
}
```

3. 檢查記錄收集工作的狀態：
   a. 選擇* Get /bundle*。
   b. 選擇*試用*。
   c. 選取*執行*以傳回集合工作的狀態。
   d. 捲動至回應本文的底部。

      您應該會看到「完成百分比」屬性、詳細說明收藏的進度。如果集合完成、則「DownloadLink」屬性會包含完整的下載連結、包括記錄套件的檔案名稱。

   e. 複製「downloadLink」屬性結尾的檔案名稱。
4. 下載收集的記錄套件：
   a. 選擇* Get /bundle/｛fileName｝*。
   b. 選擇*試用*。
   c. 將您先前複製的檔案名稱貼到「Filename」參數文字欄位。
   d. 選擇*執行*。

      執行後、回應本文區域會出現下載連結。

   e. 選取*下載檔案*、然後將產生的檔案儲存到您的電腦。

      記錄套件為壓縮的UNIX .tgz檔案格式。

## 如需詳細資訊、請參閱

- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.